

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 慶應経済数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

2 0 2 7 年 度

慶應義塾大学入学試験問題（予想）

経 済 学 部

数 学

第 2 回 予想問題

試験時間 100 分 | 満点 200 点 | 大問 6 題

【 注 意 事 項 】

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけない。
2. 問題は [1] ～ [6] の 6 題からなる。すべてに解答すること。
3. [1] から [3] は解答用紙 A（マークシート）に、[4] から [6] は解答用紙 B に解答すること。
4. 解答用紙 A は、解答欄 (1), (2), ... の一つ一つが 0 から 9 までの数字、またはマイナスの符号 $-$ のいずれか一つに対応する。数字は右によせて表示し、空のマスがあれば 0 を補うこと。分数は分母を正とし、約分しきった形で答えること。
5. 解答用紙 B には、結論に至る過程を記述すること。答えのみを書いた答案には点を与えない。
6. 本試験では、[1] から [3] と外国語の一部の合計点が一定の得点に達した受験生についてのみ、[4] から [6] が採点される。前半 3 題を確実に取ることが、後半 3 題を採点してもらうための条件である。

[4] p を正の実数, m を自然数とし, 曲線 $y = x^2$ 上の点 (p, p^2) における接線と直線 $y = -m$ の交点を Q_m とする.
 Q_m の x 座標が -3 以上となる m の最大値を N とする.

(1) Q_m の x 座標を, p と m を用いて表せ.

(2) $N = 55$ が成り立つ p の範囲を求めよ.

以下, n を自然数とし, $a = 2n \log_2 6 - \log_2 4 + n$ とする.

(3) 2^a は 2 以上の自然数である. 2^a の素因数分解を, n を用いて書け.

(4) $p = 2^a$ のとき, $N < 2^{1000}$ となる自然数 n の最大値を求めよ. なお, 必要があれば $1.58 < \log_2 3 < 1.59$ を用いよ.

[5] 1 辺の長さが 2 の正方形 ABCD を底面とし, 4 つの側面がすべて 1 辺の長さ 2 の正三角形である正四角錐 O-ABCD がある. 辺 OB の中点を M とし, 辺 OD を 1:2 に内分する点を N とする.

(1) 内積 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ と $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC}$ を求めよ. また, $\overrightarrow{OD}$ を $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ を用いて表せ.

(2) 3 点 A, M, N の定める平面と直線 OC の交点を P とする. $\overrightarrow{OP}$ を $\overrightarrow{OC}$ を用いて表せ.

(3) 正四角錐 O-ABCD の体積 V を求めよ.

(4) 平面 AMN で正四角錐 O-ABCD を 2 つの立体に分けると, 頂点 O を含む立体の体積 W を求めよ.

[4] k を実数の定数とする. 実数 x は不等式

$$2\log_2 x - \log_2(6x - 2^{k+2}) < k - 1 \quad \dots\dots (\star)$$

を満たすとする.

- (1) 不等式 $(\star)$ を満たす x の値の範囲を, k を用いて表せ.
- (2) k を自然数とする. $(\star)$ を満たす x のうち奇数であるものの個数を a_k とし,

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

とおく. a_k を k の式で表し, さらに S_n を n の式で表せ.

- (3) (2) の S_n が 10 桁の整数となるような自然数 n をすべて求めよ. なお, 必要があれば $0.3010 < \log_{10} 2 < 0.3011$ を用いよ.

[5] 1 辺の長さが 2 の正四面体 $OABC$ がある. 辺 AB の中点を M , 辺 OC の中点を N とする.

- (1) $\overrightarrow{MN}$ を $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ を用いて表し, 線分 MN の長さを求めよ.
- (2) $MN \perp AB$ かつ $MN \perp OC$ であることを示せ.
- (3) 線分 MN の中点を G とする. $\overrightarrow{OG}$ を $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ を用いて表し, G が 4 頂点 O, A, B, C から等距離にあることを示せ. また, 四面体 $OABC$ の外接球の半径 R を求めよ.
- (4) 四面体 $OABC$ に内接する球の半径 r を求めよ.

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 絶対値の和がえがく長方形／方べきの定理

(1) (2)	0, 6
(3) (4) (5)	$-2, 4 \quad (-2 \leq y \leq 4)$
(6) (7) (8)	3, 1, 9
(9) (10)	4, 9
(11) (12)	9, 5
(13) (14) (15)	2, 1, 3 $(OP = 2\sqrt{13})$
(16) (17) (18)	3, 9, 2 $(OM = \frac{\sqrt{39}}{2})$
(19) (20) (21) (22)	5, 3, 9, 4 $(\frac{5\sqrt{39}}{4})$

■ (1) $A = x + y - 4, B = x - y - 2$ とおく。すると

$$A + B = 2x - 6, \quad A - B = 2y - 2$$

である。

$AB \geq 0$ のとき、 A と B は同符号（または一方が 0）だから $|A| + |B| = |A + B| = |2x - 6|$ である。よって ① は $|2x - 6| \leq 6$ と同値で、 $|x - 3| \leq 3$ すなわち

答: $0 \leq x \leq 6$

である。

$AB \leq 0$ のとき、 A と B は異符号（または一方が 0）だから $|A| + |B| = |A - B| = |2y - 2|$ である。よって ① は $|y - 1| \leq 3$ と同値で

答: $-2 \leq y \leq 4$

である。

次に AB の最大値を求める。 $A + B = 2x - 6, A - B = 2y - 2$ を用いると

$$AB = \frac{(A + B)^2 - (A - B)^2}{4} = \frac{(2x - 6)^2 - (2y - 2)^2}{4}$$

であるから

答: $(x + y - 4)(x - y - 2) = (x - 3)^2 - (y - 1)^2$